

Tarea # 1

Análisis y Diseño de Algoritmos / Ingeniería Civil Informática
Departamento Ciencias de la Computación y
Tecnologías de la Información

Universidad del Bío-Bío

Profs: Gilberto Gutiérrez

Primavera 2026

1 Frontera de Pareto o Skyline.

La **Frontera de Pareto** (también llamada *skyline* en el contexto de bases de datos y consultas) es el conjunto de puntos de un conjunto de datos que **no están dominados** por ningún otro punto del mismo conjunto.

Formalmente, sea $S \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto de puntos, y supongamos que *mejor* significa minimizar cada coordenada (Figura 1, donde interesa estar cerca del origen). Se dice que un punto p **domina** a un punto q (escrito $p \prec q$) si:

$$p_i \leq q_i \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n \quad \text{y} \quad p_i < q_i \quad \text{para al menos un } i.$$

Es decir, p es igual o mejor que q en todas las dimensiones, y estrictamente mejor en al menos una.

La **frontera de Pareto** (o *skyline*) de S se define como:

$$\text{Pareto}(S) = \{ p \in S \mid \nexists q \in S \text{ tal que } q \prec p \}.$$

Es decir, son los puntos para los cuales **no existe otro punto que los domine**. En $\mathbb{R}^2$, un punto $p_i = (x_i, y_i)$ pertenece a la frontera si no hay otro punto p_j con $x_j \leq x_i$ e $y_j \leq y_i$ (con al menos una desigualdad estricta). En la Figura 1, podemos ver que el punto p_2 domina a los puntos p_5, p_6, p_9 y p_{10} . Por su parte el punto p_4 domina a los puntos p_6, p_7, p_8 y p_{10} . Notar que el punto p_1 no domina a ningún punto, pero ningún punto lo domina; por lo tanto p_1 pertenece a $\text{Pareto}(S)$.

se pide:

1. (0.5 Punto) Escribir/implementar un algoritmo ingenuo ($\theta(n^2)$) que calcule $\text{Pareto}(S)$. Llame a este algoritmo Alg1.
2. Otra idea de algoritmo (Alg2) es la siguiente. En un conjunto C , inicialmente $C = \emptyset$, se mantienen los candidatos a $\text{Pareto}(S)$. Luego por cada punto $p \in S$ y por cada punto $q \in C$ se verifica:
 - (a) Si $q \prec p$, entonces se descarta p y se revisa el siguiente punto de S .
 - (b) Si $p \prec q$, entonces se elimina q de C y se continua revisando el siguiente punto de C .

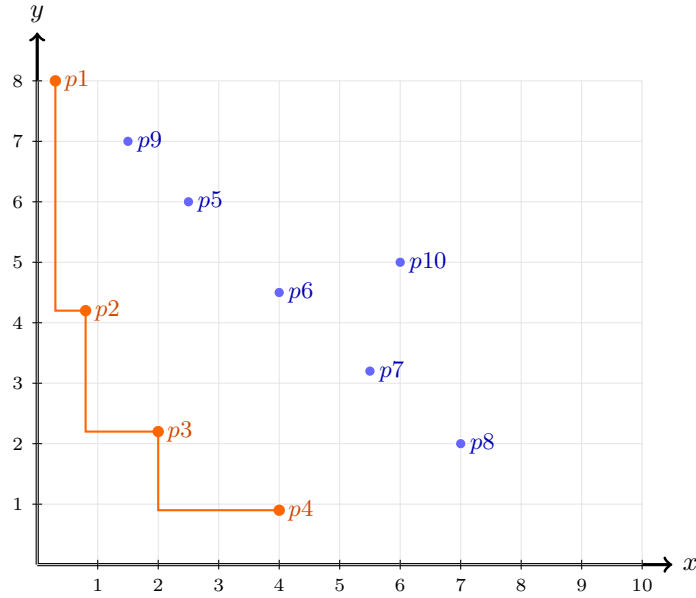


Figure 1: Frontera de Pareto, $\text{Pareto}(S) = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$

- (c) Si ningún punto $q \in C$ domina a p , entonces p se agrega a C ; p puede pertenecer a $\text{Pareto}(S)$.
3. (0.7 Punto) La parte medular de Alg2 es como se almacena C . Por ejemplo, si se implementa con un arreglo de puntos (llamamos Alg2Arreglo a este algoritmo), entonces Alg2Arreglo tendrá la misma complejidad que Alg1, pero en la práctica se espera que demore menos tiempo.
 4. (1.0 Punto) Proponga otra forma de almacenar C (Alg2MiEstructura); otra estructura de datos (AVL, Kd -tree, heap, etc.) que permita mejorar ALG2Arreglo y Alg1 (aunque sea de la misma complejidad, pero con mejor rendimiento en la práctica)
 5. (0.8 Punto) Considerando la operación relevante $p \prec q$; por cada algoritmo Alg1, Alg2Arreglo, Alg2MiEstructura
 - (a) Describa el peor caso y el mejor caso (para el costo temporal) para arreglos de tamaño n . Indicar las funciones en cada caso.
 - (b) Calcular la complejidad de cada algoritmo.
 6. (1.5 Punto) Implementar los algoritmos Alg2Arreglo y Alg3MiEstructura en su lenguaje favorito (mismo lenguaje en que implementó Alg1).
 7. (1.5 Punto) Realice experimentos que considere diferentes valores de n (como se comporta cada algoritmo (considere los tres algoritmos) en la medida que el tamaño del conjunto crece). Por ejemplo $n = \{1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000\}$. También considere diferentes configuraciones de los puntos. Por ejemplo, muy concentrados en una región, configuraciones en que la mayoría de los puntos pertenezcan a $\text{Pareto}(S)$ (peor caso)

Condiciones

1. Máximo tres personas por grupo
2. Fecha de entrega: 04 de Septiembre de 2026 hasta 23:59
3. Forma de entrega: Subir a la plataforma (adecca) del curso:
 - Informe (con al menos las siguientes secciones)
 - (a) Introducción (de que trata la tarea, el problema, etc.)
 - (b) Una sección con las soluciones (algoritmos pseudocódigo y su análisis teórico).
 - Implementaciones de los tres algoritmos, junto a un archivo `leeme.tex` con las instrucciones que permitan compilarlo y ejecutarlo.
4. Experimentos (Descripción de los experimentos, tablas/gráficas con los resultados, análisis de los resultados, conclusiones.)
5. Eventualmente interrogaremos a algunos o a todos los grupos verificando el dominio por parte de cada integrante de las soluciones propuestas.